

Emnekode:	TK2100 - eksamen
Emnenavn:	Informasjonssikkerhet
Vurderingskombinasjon:	24 timer hjemmeeksamen
Vurderingsform:	Bestått / ikke bestått
Innleveringsdato:	21. april 2026
Filformat:	PDF

Oppgavesettet består av 3 sider, og inneholder totalt 10 oppgaver som skal besvares. (Oppgavesettet finnes kun på norsk, du kan svare på norsk eller engelsk.)

OBS: Studenter i Bergen skal svare på engelsk.

Det er 24 timers frist på denne hjemmeeksamen, men forventet arbeidsmengde er 4-6 timer så det er ikke meningen å «jobbe gjennom natten». Vær obs på at eksamen MÅ leveres innen fristen som er satt, og må leveres via eksamensplattformen WISEFLOW. Det vil ikke være mulig å få levert oppgaven etter fristen – det betyr at du bør levere i god tid slik at du kan ta kontakt med eksamenskontoret eller brukerstøtte hvis du har tekniske problemer.

Da dette er en hjemmeeksamen er det viktig å vise helhetlig forståelse, og oppgavene har et større preg av drøfting. Det forventes derfor utfyllende og forklarende svar på alle oppgaver. Figurer og skisser kan du velge å tegne i tekstbehandleren, eller ved å tegne på papir og laste opp bilde – husk å sette inn bilde på riktig sted i besvarelsen. (Bilder som er vedlegg, men ikke satt inn i besvarelsen anses ikke som en del av besvarelsen.)

Det presiseres at studenten skal besvare eksamen selvstendig og individuelt, samarbeid mellom studenter og plagiat er ikke tillatt. All bruk av tekst, bilder og illustrasjoner som er hentet fra forelesninger, lærebøker eller internett skal føres med kildehenvisning slik at det kommer tydelig frem hva som er studentens eget arbeid, APA7 eller Chicago (forfatter, år) standardene anbefales brukt for kilder. For topp score bør svarene underbygges med relevante kilder utover ordinær pensumlitteratur. (Vær obs på at å kopiere tekst fra en egen tidligere oppgave/eksamen kan bli ansett som «selvplagiering» hvis du ikke oppgir deg selv riktig som kilde.)

Det presiseres også at det i henhold til skolens eksamensreglement ikke er tillatt å presentere andres arbeid som ditt eget – dette inkluderer arbeid utført av kunstig intelligens (som tekst- eller kode-genereringsmodeller).

Besvarelsen skal ikke være på mer enn 15 A4 sider, med font størrelse 12, normale marger og linjeavstand 1.0.

Oppgave 1. Generelt (10 %)

Definer «informasjonssikkerhet». Ta utgangspunkt i CIA-modellen.

Oppgave 2. Overvåkning (10 %)

Drøft hvordan private selskaper kan bruke digitale spor og din bruk av sosiale medier og andre tjenester til å kartlegge deg som privatperson og dine bevegelser og handlinger.

Drøft begrepet Surveillance Capitalism, og vurder hvilke konsekvenser det kan ha for deg og ditt personvern.

Oppgave 3. Skadevare (10 %)

Forklar hvordan et dataorm fungerer og hvordan det sprer seg, forklar dette i en større sammenheng for å gi en forståelse for hvordan moderne skadevare typisk sprer seg.

Oppgave 4. Kryptering (15 %)

Forklar forskjellen på asymmetrisk kryptering og asymmetrisk nøkkelutveksling, gi minimum et eksempel på algoritmer for disse typene. Forklar hvordan begge algoritmene fungerer.

Forklar hvordan asymmetrisk kryptering også kan brukes til nøkkelutveksling ved å kombinere asymmetrisk og symmetrisk kryptering.

Oppgave 5. Kopibeskyttelse (10 %)

Forklar hvordan eierskapet til et dataprogram kan beskyttes teknisk ved hjelp av Digital Rights Management. Drøft hvilke problemstillinger som kan dukke opp ved at et selskap beskytter sine rettigheter med DRM programvare, og hvilke juridiske utfordringer dette fremmer.

Oppgave 6. Web sikkerhet (10 %)

Forklar hvordan Cross Site Scripting fungerer, og hva som skiller dette angrepet fra andre web baserte angrep. Forklar hvordan man kan forsvare seg mot slike angrep – både som sluttkunde og som utvikler av en web løsning.

Oppgave 7. Nettverk (10 %)

Forklar hvilke sikkerhetsutfordringer vi har på transportlaget i TCP/IP modellen.

Oppgave 8. Hjemmekontor (10 %)

Under COVID pandemien ble det vanlig med hjemmekontor for de fleste selskaper og ansatte med typisk «kontorarbeid». Drøft hvilke utfordringer dette utgjør for informasjonssikkerheten i selskapene. Hva mener du må endres nå som hjemmekontor fremover blir den «nye normalen» for å ivareta sikkerheten?

Oppgave 9. Praktisk kryptering (5 %)

Bruk OpenSSL på kommandolinje og vis hvordan du genererer et RSA nøkkelpar, demonstrer hvordan du bruker den offentlige nøkkelen til å kryptere en fil.

Dokumenter fremgangsmåte og resultat med skjermbilde, husk og sett inn skjermbilde på riktig sted i besvarelsen.

Oppgave 10. Praktisk server-side angrep (10 %)

Du skal i denne oppgaven bruke web applikasjonen «Boris Lockpicks» som dere installerte i øvingstimene til leksjon 8 Web Sikkerhet. Demonstrer mot denne web applikasjonen hvordan man utfører et «SQL Injection» angrep for å få tilgang til en bruker i nettbutikken uten å ha tilgang til passordet for denne brukeren.

Simuler angrepet ved å "hacke" deg inn med brukeren 'bengt'. Dokumenter med skjermbilder og forklar din fremgangsmetode. Husk å sette inn skjermbilde på riktig sted i besvarelsen.

Slutt på oppgavesettet